BLOQUE II - TEMA 4

TECNOLOGÍA BÁSICA

Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles.

Supera. by thePower

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2024.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS 7

1.1 Definición y funciones del sistema operativo 7

1.2 Clasificaciones de sistemas operativos 7

1.2.1 Clasificación según su estructura interna 7

1.2.2 Clasificación según la administración de tareas 8

1.2.3 Clasificación según la administración de usuarios 8

1.2.4 Clasificación según el número de procesadores 8

1.2.5 Clasificación según cómo ofrecen sus servicios 9

2. COMPONENTES INTERNOS DE UN SISTEMA OPERATIVO 9

2.1 El núcleo o kernel 9

2.2 Gestión de procesos 9

2.2.1 Concepto de proceso. Creación y terminación de procesos 9

2.2.2 Estados de los procesos 10

2.2.3 Planificación de procesos por parte del procesador 11

2.3 Gestión de memoria 13

2.3.1 Paginación 13

2.3.2 Segmentación 14

2.3.3 Memoria virtual y reemplazo de páginas 14

2.4 Gestión de almacenamiento. Sistema de gestión de archivos 15

2.4.1 Gestión de archivos y sistema de archivos 15

2.4.2 Algoritmos de planificación de escritura y lectura de disco 16

2.4.3 Técnicas para almacenar y recuperar datos 17

2.4.4 Métodos de asignación de espacio de almacenamiento 17

2.4.5 Métodos de acceso en los sistemas de archivos 18

2.5 Administración de Entrada/salida (E/S) 18

2.5.1 Dispositivos de E/S 18

2.5.2 Controladores de dispositivos (drivers) 19

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.5.3 Acceso directo a memoria (DMA) 19
2.5.4 Plug and Play (PnP) 19
2.5.5 Interfaz de usuario para E/S 20
2.6 Seguridad y protección 20
3. SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS 21
3.1 Historia y evolución 21
3.1.1 Versiones y licencias de cliente 21
3.1.2 Versiones y licencias de servidor 22
3.2 Arquitectura Windows 23
3.2.1 Modo usuario 24
3.2.2 Modo núcleo 25
3.2.3 El registro de Windows 26
3.3 Administración de procesos 26
3.3.1 Hilos, fibras y tareas 26
3.3.2 Comunicación entre procesos 27
3.3.3 Sincronización 28
3.4 Sistema de archivos 28
3.4.1 Tipos de sistemas de archivos en Windows 28
3.4.2 Cifrado de archivos en Windows 28
3.5 Seguridad 29
3.5.1 Identidad y control de acceso: SID y DACL 29
3.5.2 Control de ejecución de aplicaciones: AppLocker 30
3.5.3 Protección antimalware: Windows Defender 30
3.5.4 Aislamiento seguro: Windows Sandbox 30
3.6 Interfaz gráfica de Windows 31
3.7 Windows 11 31
4. SISTEMAS OPERATIVOS UNIX 33
4.1 Principales versiones de Unix 33

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

5. SISTEMAS OPERATIVOS LINUX 34

5.1 Historia y filosofía 34

5.2 Arquitectura 34

5.21 Kernel 35

5.2.2 Niveles de ejecución 36

5.2.3 Procesos o Threads 36

5.2.4 Estructura de directorios 37

5.2.5 Seguridad en Linux 38

5.2.6 Gestión entrada y salida 39

5.3 Interfaz de usuario 39

5.4 Distribuciones populares 41

6. SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 42

6.1 Android 42

6.1.1 Versiones 42

6.1.2 Arquitectura 43

6.1.3 Desarrollo de aplicaciones en Android 44

6.2 iOS 45

6.2.1 Arquitectura 45

6.2.2 Desarrollo de aplicaciones en iOS 46

6.3 Otros sistemas operativos móviles 46

7. SISTEMAS OPERATIVOS PARA MAINFRAME 47

7.1 Características 47

7.2 Modos de funcionamiento 47

7.3 Ejemplos de sistemas operativos 47

Significado de los iconos que aparecen dentro de los TEMAS:



Examen


Importante


Recordatorio


Atención

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS OPERATIVOS

1.1 DEFINICIÓN Y FUNCIONES DEL SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo (SO) es el conjunto de programas que actúa como intermediario entre el hardware del ordenador y el software de aplicación. Su objetivo principal es gestionar los recursos del sistema y facilitar una interfaz de uso para el usuario y para las aplicaciones.

En otras palabras, el sistema operativo es el software fundamental que permite que el resto funcione correctamente. Sin él, un ordenador no podría ser utilizado. Las funciones principales de un sistema operativo se pueden agrupar en los siguientes ámbitos:

- **Gestión de procesos**: controla la ejecución de programas, gestionando la CPU y facilitando la multitarea.
- **Gestión de la memoria**: asigna espacio en memoria a los procesos y se encarga de liberar memoria cuando ya no se necesita.
- **Gestión del almacenamiento**: organiza el acceso a los discos, permitiendo guardar y recuperar archivos de forma eficiente y segura.
- **Gestión de dispositivos de entrada/salida**: permite que el software interactúe con periféricos como teclados, pantallas, impresoras o discos externos.
- **Gestión de usuarios y seguridad**: controla el acceso a los recursos del sistema, protegiendo los datos y los procesos frente a accesos no autorizados.

1.2 CLASIFICACIONES DE SISTEMAS OPERATIVOS

Los sistemas operativos pueden clasificarse en función de diferentes cuestiones.

1.2.1 Clasificación según su estructura interna

Los sistemas operativos pueden organizar sus componentes internos de distintas formas. Las principales estructuras son:

Tipo	Descripción
Monolíticos	Todos los servicios del sistema están integrados en un único bloque. Ej.: primeros UNIX.
Jerárquicos	Divididos en partes diferenciadas según su función Ej.:MULTICS
Microkernel	El núcleo está aislado, y se encarga de distribuir las tareas. La gestión de la memoria o la E/S se llevan a cabo aparte. Ej.: Minix, Mac OS.
Máquina virtual	Permiten integrar sistemas operativos, simulando distintos equipos. Permiten ejecutar sistemas operativos distintos al de la máquina. Ej.: VMWare.
Híbridos	Mezclan varias estructuras anteriores. Ej.: Windows NT, Linux mo-derno.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.2 Clasificación según la administración de tareas

Según cómo gestionan la ejecución de programas, se distinguen sistemas operativos **monotarea** (solo puede ejecutar un programa o proceso a la vez) o **multitarea**, que puede ejecutar varios procesos al mismo tiempo, compartiendo los recursos del sistema.

1.2.3 Clasificación según la administración de usuarios

Esta clasificación se basa en el número de usuarios que pueden utilizar el sistema al mismo tiempo. Se distinguen sistemas operativos **monousuario**: un solo usuario puede interactuar con el sistema (ej.: MS-DOS) y **multiusuario**: varios usuarios pueden usar el sistema simultáneamente (ej.: Unix/Linux, Windows Server).

1.2.4 Clasificación según el número de procesadores

Pueden ser uniprocesador o multiprocesador. En los de un único proceso se lleva a cabo la multiprogramación, que proporciona la apariencia de que varios procesos se están ejecutando en paralelo. Dentro de los multriprocesador, se pueden distinguir diferentes:

Tipo	Descripción
UMA o SMP (Symmet-ric Multi - Processing)	*Uniform Memory Access.* Todos los procesadores comparten la misma memoria con el mismo tiempo de acceso, a la que se accede a través del mismo bus. Cada procesador tiene su propia caché.
NUMA	*Non-Uniform Memory Access.* Cada procesador tiene su propia memoria, aunque puede acceder a la de otros. Es más rápida que UMA, y proporciona un mayor ancho de banda.
DSM	*Distributed Shared Memory.* Implementa la memoria compartida de forma lógica sobre máquinas físicas distribuidas (clúster).
Memoria híbrida	*Hybrid memory.* Se combina memoria global compartida del sistema con memoria local para los datos de uso más frecuentes.

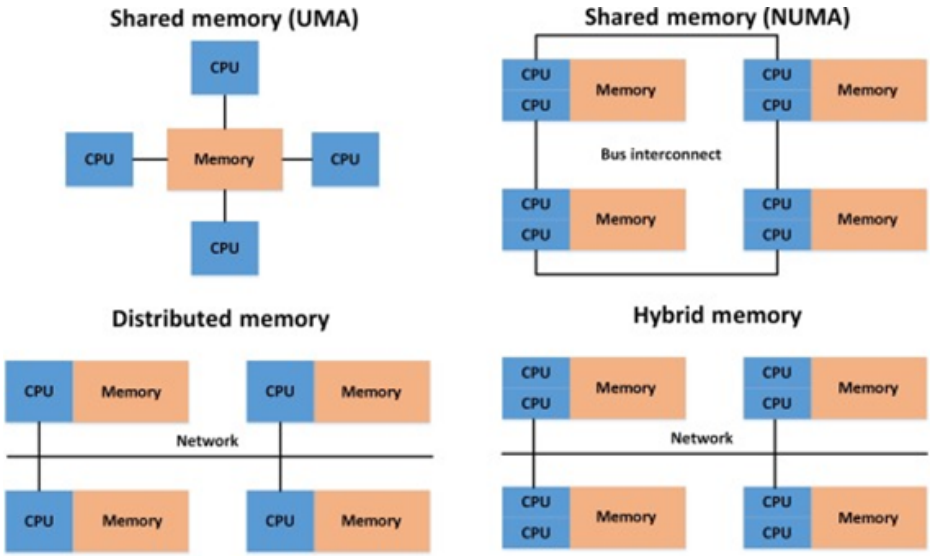


Ilustración 1. Arquitecturas multiprocesador.

Fuente: https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/uniform-memory-access

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

1.2.5 Clasificación según cómo ofrecen sus servicios

En función de cómo se estructuran para prestar servicios a usuarios o aplicaciones, existen:

- **Sistemas operativos en red**: permiten compartir recursos entre ordenadores conectados a una red. Cada equipo mantiene su independencia (ej.: Windows con servicios de red).
- **Sistemas operativos distribuidos**: los recursos están repartidos en varias máquinas, pero se presentan como un único sistema. Ejemplos: Google File System, sistemas HPC (High Performance Computing).

2. COMPONENTES INTERNOS DE UN SISTEMA OPERATIVO

El sistema operativo está formado por un conjunto de componentes que se encargan de gestionar los recursos del sistema de forma organizada y eficiente. Aunque existen diferencias entre las distintas familias de sistemas operativos, los componentes fundamentales suelen ser similares y se agrupan en varias funciones básicas: núcleo del sistema, gestión de procesos, gestión de memoria, almacenamiento, entrada/salida y seguridad.

2.1 EL NÚCLEO O KERNEL

El kernel es el corazón del sistema operativo. Se encarga de interactuar directamente con el hardware, controlar el acceso a los recursos y proporcionar los servicios esenciales al resto del sistema. Está siempre residente en memoria y se ejecuta en el nivel más privilegiado del procesador (modo núcleo o *kernel mode*).

El kernel administra el acceso a la CPU, a la memoria, a los dispositivos y a los archivos, y asegura que todos los procesos se ejecuten de forma ordenada (**multiprogramación**), sin conflictos y respetando las prioridades definidas por el sistema o el usuario.

2.2 GESTIÓN DE PROCESOS

La gestión de procesos es una función esencial del sistema operativo, que consiste en administrar los programas en ejecución. El sistema debe controlar qué procesos existen, en qué estado se encuentran, cómo compiten por los recursos y cómo se comunican o sincronizan entre sí.

2.2.1 Concepto de proceso. Creación y terminación de procesos

Un **proceso** es un programa en ejecución, es decir, una instancia activa de un programa que incluye el código del programa, su contador de programa, registros, pila y datos asociados.

El sistema operativo debe controlar y gestionar los procesos desde su creación hasta su finalización. Se encarga de crearlos, destruirlos, ejecutarlos, parar su ejecución, o reanudarla. Esa gestión la facilita

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

la tabla de procesos (*Process Table*), que contiene una entrada por proceso, con información acerca de su estado, prioridad, recursos asignados, etc.

Existen cuatro posibles causas que conllevan la **creación de un proceso**:

1. **Inicialización del sistema**: al arrancar el sistema operativo se crean varios procesos (como init en Linux o smss.exe en Windows).
2. **Ejecución de una orden del usuario para crear un proceso**: cuando se lanza un programa desde la interfaz o la línea de comandos.
3. **Llamadas del sistema**: un proceso en ejecución puede crear otro, mediante el uso instrucciones como fork() o CreateProcess().
4. **Inicio de un trabajo por lotes o planificación**: en entornos servidores (mainframe), o por tareas programadas.

Así mismo, existen otras causas que pueden producir la **finalización de un proceso**:

1. Finalización **normal**: el proceso termina su ejecución correctamente.
2. Finalización **por error**: ocurre una condición de fallo controlada.
3. **Error fatal**: errores no controlados, como acceso a memoria inválida.
4. Terminación **forzada por otro proceso** o por el sistema operativo.

2.2.2 Estados de los procesos

Los procesos pasan por distintos **estados** a lo largo de su ciclo de vida, que son asignados por el sistema operativo según la política de gestión de procesos. Los más habituales son:

Estado	Descripción
Listo	El proceso está esperando que el planificador le asigne la CPU.
Ejecución	El proceso está usando la CPU.
Bloqueado	El proceso espera un evento externo (lectura de disco, entrada de usua-rio...).
Terminado	El proceso ha finalizado su ejecución.



Ilustración 2. Estados de procesos. Fuente: https://elpuig.xeill.net/Members/vcarceler/c1/didactica/apuntes/ud3/na7

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Un proceso zombie o Z, es un proceso que ya terminó de ejecutarse, pero que sigue apareciendo en la tabla de procesos porque su proceso padre aún no ha leído su estado de salida.

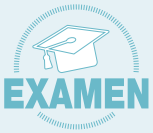
En otras palabras, el proceso ya está "muerto", pero conserva su PID y una pequeña entrada informativa hasta que el padre hace la llamada de sistema correspondiente para recoger ese estado.

No consume apenas recursos de CPU ni memoria útil, pero puede acumularse si el programa padre falla o no lo gestiona bien.

2.2.3 Planificación de procesos por parte del procesador

La **planificación del procesador** decide qué proceso se ejecuta en cada momento, cuando hay varios procesos en estado "listo". Esta decisión la toma el **planificador**, un componente del kernel del sistema operativo, en base a la estrategia de planificación que se determine. Los objetivos de la misma deben ser los siguientes:

- **Maximizar el rendimiento (throughput):** finalizar el mayor número de procesos en un tiempo determinado.
- **Minimizar el tiempo de respuesta (Turnaround)** a cada usuario y proceso, garantizar tiempos de espera razonables
- **Equidad entre procesos**, garantizando justicia e imparcialidad, para que todos los procesos se traten de la misma forma.
- **Evitar la inanición** de procesos (starvation) o aplazamiento indefinido.
- Garantizar que el sistema **sea predecible y eficiente**.



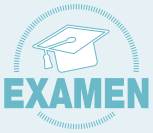
Niveles de planificación

1. **Planificador a nivel alto (scheduler):** decide qué trabajos son candidatos a convertirse en procesos, para competir por los recursos del sistema.
2. **Planificador a nivel medio**: decide qué procesos se suspenden o retoman
3. **Planificador a nivel bajo (dispatcher)**: decide qué proceso de los que están listos usa la CPU.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Tipos de planificación

Existen dos tipos fundamentales de planificación**: la planificación no apropiativa** (un proceso no cede la CPU hasta que termina o se bloquea) y la **planificación apropiativa**, en la que cada cierto tiempo el planificador toma el control de la CPU y decide que proceso tendrá prioridad para ejecutarse, en base a un algoritmo de asignación del turno de ejecución.



Algoritmos de asignación del turno de ejecución

Existen varios tipos de algoritmos para asignar el turno de ejecución en la CPU:

Algoritmo	Descripción
FCFS (First Come, First Served)	El primero que llega es el primero que se ejecuta. Justo, pero puede provocar tiempos largos.
SJF (Shortest Job First)	Se ejecuta primero el proceso más corto. Eficiente, pero difícil de esti-mar su duración real.
Round Robin	Cada proceso recibe un *quantum* o porción de tiempo para ejecutarse (time-slice). Al agotarse, pasa al final de la cola. Es simple, justo y no provoca aplazamiento indefinido.
Por Prioridad	Se asigna un valor de prioridad a cada proceso, ejecutándose en fun-ción del mismo. Puede causar inanición de procesos de baja prioridad.
SRTF (Shortest Remaining Time First)	Variante de SJF en planificación apropiativa. En este caso, se calcula en todo momento el tiempo que falta para terminar todos los procesos.
Multicolas o mul-tinivel	Se crean varias colas según el tipo de proceso (interactivo, por lotes...) y se priorizan.

2.2.4 Problemas de concurrencia

La **concurrencia** aparece cuando múltiples procesos o subprocesos se ejecutan de forma simultánea (real o aparente), compartiendo recursos y compitiendo por ellos. Esta situación puede causar problemas, por lo que es necesario controlar el acceso a varios recursos para evitarlos. Entre los principales problemas de concurrencia destacan:

- **Condiciones de carrera**: dos procesos acceden a un recurso compartido sin sincronización y sin control.
- **Aplazamiento indefinido**: uno o varios procesos no reciben el tiempo de ejecución suficiente para poder terminar su tarea
- **Espera circular**: dos o más procesos forman una cadena de espera para recibir recursos de cómputo, que los involucra a todos.
- **No apropiación:** es una condición por la que si un proceso tiene un recurso asignado, este no puede serle arrebatado bajo ningún concepto, hasta que este lo libere.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Exclusión mutua:** esta condición se refiere a que la región crítica solo puede ser utilizada por un único proceso a la vez. Existen varias técnicas para gestionar el acceso a la misma: semáforos, candados, etc.
- **Condición de ocupar y esperar un recurso:** un proceso pide un recurso y se le asigna. Antes de liberarlo, pide otro recurso que ya está asignado a otro proceso.

El mayor problema en el ámbito de la concurrencia es el **deadlock.** Para que ocurra, deben darse cuatro condiciones a la vez: condición de no apropiación, espera circular, exclusión mutua y condición de ocupar y esperar un recurso. Los procesos involucrados en el deadlock no se llegarán a ejecutar en ningún momento.



Para **prevenir el deadlock**, se pueden aplicar las siguientes técnicas:

Técnica	Descripción
Asignación todo-o-nada	Un proceso debe solicitar todos los recursos idsponibles al inicio. Si no están disponibles, espera.
Asignar recursos en orden lineal	Todos los recursos se etiquetan con diferentes valores y los procesos solo pueden hacer peticiones de recursos hacia adelante.
Algoritmo del banquero	Usa tabla para saber cuántos recursos tiene el sistema de cada tipo, al mismo tiempo que se exige a cada proceso cuántos recursos van a reque-rir. El algoritmo contrasta las necesidades del proceso con los recursos libres, y decide si los otorga o no.

2.3 GESTIÓN DE MEMORIA

Para que un proceso se ejecute, es necesario que se encuentre en la memoria principal de la máquina. El sistema operativo, a través del **gestor de memoria**, se encarga de administrar este recurso de forma eficiente, segura y equitativa. Para ello, se encarga de saber qué partes de la memoria se están utilizando, y por parte de qué procesos. Además, decide qué procesos se cargan en memoria cuando exista espacio para ello, asignando el espacio correspondiente de forma eficiente. También se encarga de evitar posibles interferencias entre procesos, a la hora de referenciar a zonas de la memoria que están siendo ocupada por otros procesos.

Gracias al gestor de memoria, es posible aplicar **multiprogramación**, de forma que existen en memoria varios procesos distintos al mismo tiempo.

2.3.1 Paginación

La **paginación** es una técnica de gestión de memoria en la que el espacio lógico de un proceso se divide en bloques de tamaño fijo llamados **páginas**, y la memoria física se divide en bloques del mismo tamaño llamados **marcos de página**. Cada página lógica se carga en un marco libre de la memoria física.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Este sistema evita la fragmentación externa y permite que un proceso no tenga que estar completamente cargado en memoria para poder ejecutarse, facilitando la multiprogramación.

La traducción de direcciones lógicas a físicas se realiza a través de una **tabla de páginas**, gestionada por el sistema operativo y asistida por hardware (unidad de gestión de memoria o MMU). La paginación permite uso más eficiente de la memoria, facilita el uso de memoria virtual y evita errores de asignación contigua.

2.3.2 Segmentación

La **segmentación** es una técnica alternativa a la paginación. En este caso, la memoria se divide en segmentos de **tamaño variable**, cada uno con una finalidad lógica: código, datos, pila, etc.

Cada segmento tiene su propio punto de inicio y su tamaño. La dirección lógica se compone de dos elementos: número de segmento y desplazamiento dentro del segmento. Esta dirección es traducida a una dirección física mediante una **tabla de segmentos**. La segmentación puede combinarse con paginación para mayor eficiencia.

Comparativa	Paginación	Segmentación
Unidades	Tamaño fijo (páginas y mar-cos)	Tamaño variable (segmentos)
Fragmentación	Interna	Externa
Gestión lógica	No sigue la lógica del programa	Se adapta a la estructura del programa
Tabla	Tabla de páginas	Tabla de segmentos

2.3.3 Memoria virtual y reemplazo de páginas

La **memoria virtual** permite que los procesos usen más memoria de la que físicamente existe en el sistema. Para ello, se trasladan partes del programa (páginas o segmentos) al disco cuando no se están usando, y se traen a memoria cuando son necesarias.

Cuando no hay marcos libres disponibles en memoria, el sistema debe elegir qué página intercambiar (enviar a disco). Esta decisión se basa en **algoritmos de reemplazo de páginas**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



2.3.4 Algoritmos de reemplazo de páginas

Algoritmo	Descripción
FIFO	Se reemplaza la página que entró primero. Simple, pero puede dar lugar a problemas de rendimiento (efecto de Belady).
LRU	*Least Recently Used*. Se reemplaza la página que no se ha usado en más tiempo. Parecido al NRU.
NFU	*Not Frequently Used.* Reemplaza la página menos usada en términos acu-mulados, en función del número de referencias.
LFU	*Least Frequently Used.* Elimina la página que ha sido usada menos veces.
NRU	*Not Recently Used.* Se reemplaza la página que no haya sido referenciada ni modificada en mayor cantidad de tiempo.
Óptimo (teóri-co)	Reemplaza la página que no se va a usar en el futuro más cercano. No es aplicable en la práctica, solo como referencia.

2.4 GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO. SISTEMA DE GESTIÓN DE ARCHIVOS

La gestión de almacenamiento es una de las funciones clave del sistema operativo, ya que se encarga de organizar, controlar y optimizar el acceso a los dispositivos de almacenamiento secundario, como discos duros, unidades SSD, memorias externas o cintas magnéticas. Su objetivo principal es asegurar que los datos se almacenen y recuperen de forma eficiente, fiable y segura. Esta función se materializa, sobre todo, a través de la **gestión de archivos** y del **sistema de archivos**.

2.4.1 Gestión de archivos y sistema de archivos

Un **archivo** es una unidad lógica de almacenamiento de datos que permanece en el tiempo, más allá de la ejecución de un proceso. Los archivos pueden contener texto, imágenes, bases de datos, programas ejecutables, entre otros.

El **sistema de archivos** (file system) es el componente del sistema operativo que proporciona la estructura y las herramientas necesarias para crear, organizar, almacenar, acceder, modificar y eliminar archivos. Además, gestiona la jerarquía de carpetas o directorios, la asignación del espacio físico en disco, los permisos y atributos asociados a cada archivo o la integridad de los datos almacenados.

Cada sistema operativo puede utilizar diferentes tipos de sistemas de archivos (NTFS, FAT32, ext4, APFS...), adaptados a sus necesidades de rendimiento, seguridad o compatibilidad. Los principales sistemas de archivos existentes se recogen en la siguiente tabla:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Sistema de archivos	Descripción	Sistemas operativos
FAT16	Sistema antiguo con compatibilidad básica. Tamaño máximo de volumen: 2 GB.	Windows antiguos, sistemas embebidos
FAT32	Compatibilidad amplia, soporta vo-lúmenes hasta 32 GB y archivos de hasta 4 GB.	Windows, dispositivos USB
exFAT	Optimizado para memorias flash, sin límite práctico de tamaño de archivo.	Windows, macOS, dispositi-vos móviles
NTFS	Sistema avanzado con permisos, cifrado, journaling y compresión.	Windows
ReFS	Alta tolerancia a fallos, escalabilidad y autocorrección.	Windows Server
EXT2	Primer sistema extendido en Linux. No tiene journaling.	Linux
EXT3	Basado en EXT2 pero con journaling.	Linux
EXT4	Mejoras de rendimiento, mayor capacidad y journaling avanzado.	Linux
NFS	Sistema distribuido que permite compartir archivos en red.	Linux, Unix
FFS	Usado en sistemas BSD. Ofrece bue-na organización y rendimiento.	BSD
ZFS	Sistema avanzado con integridad de datos, compresión y snapshots.	FreeBSD, Solaris
HFS/HFS+	Sistema de archivos de Apple. HFS+ soporta journaling.	macOS
APFS	Sistema de archivos por defecto en macOS e iOS desde 2017, optimizado para SSD, con cifrado nativo, snapshots y clonación de archivos eficiente.	macOS, iOS
XFS	Sistema de alto rendimiento para grandes volúmenes.	Linux, especialmente Red Hat

2.4.2 Algoritmos de planificación de escritura y lectura de disco

Cuando varios procesos solicitan operaciones de E/S en disco, el sistema operativo debe decidir en qué orden se atienden esas peticiones. Los **algoritmos de planificación de disco** buscan optimizar el rendimiento, reduciendo el tiempo de búsqueda del cabezal y el movimiento innecesario. Los principales algoritmos son:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Algoritmo	Descripción
FCFS	(*First Come, First Served*) Se atienden peticiones por orden de llegada.
SSTF	*(Shortest Seek Time First)* Atiende la solicitud más cercana al cabezal. Reduce tiempo medio, pero puede causar inanición.
SCAN	El cabezal se mueve en una dirección y atiende todas las peticiones hasta el final, luego invierte el sentido. También conocido como "ascensor".
C-SCAN	Igual que SCAN, pero al llegar al final vuelve directamente al inicio, sin aten-der peticiones en sentido inverso. Proporciona tiempos de espera más uni-formes.
LOOK / C-LOOK	Versiones optimizadas de SCAN y C-SCAN, en las que el cabezal no llega hasta el final si no hay peticiones.

2.4.3 Técnicas para almacenar y recuperar datos

A lo largo de la evolución de los sistemas operativos, se han desarrollado diversas técnicas para organizar el almacenamiento y recuperación de información:

- **BSAM (Basic Sequential Access Method)**: método secuencial básico. Accede a los datos en el orden físico en que están almacenados. Es simple, pero no permite acceso directo a registros específicos.
- **BDAM (Basic Direct Access Method)**: acceso directo a bloques o registros individuales mediante una dirección calculada. Permite mayor flexibilidad y rendimiento en determinadas aplicaciones.
- **Acceso indexado**: Permite buscar ficheros sin orden alguno, mediante listas con campos clave u otros datos del fichero.
- **ISAM (Indexed Sequential Access Method)**: combina acceso secuencial y directo. Los datos se organizan secuencialmente, pero se utiliza un índice para localizarlos rápidamente. Se usa en Windows y Linux.

2.4.4 Métodos de asignación de espacio de almacenamiento

El sistema operativo debe decidir cómo asignar el espacio en disco a los distintos archivos. En este caso, es importante tener en cuenta los conceptos de **fragmentación externa** (tiene lugar cuando exiten bloques libres de pequeño tamaño entre archivos, insuficientes para acoger nuevos archivos) y **fragmentación interna** (el tamaño del archivo es inferior al tamaño del clúster). Existen varios métodos de asignación del espacio de almacenamiento:

1. **Asignación contigua**: cada directorio contiene los nombres de archivo y dirección del bloque inicial de cada uno, así como su tamaño.
    - *Ventajas*: acceso rápido, ideal para archivos grandes.
    - *Inconvenientes*: fragmentación externa, difícil expansión.
2. **Asignación encadenada (o enlazada)**: los directorios contienen nombres de archivos y, por cada uno de ellos, la dirección del bloque inicial del mismo.
    - *Ventajas*: no necesita bloques contiguos, evita fragmentación externa.
    - *Inconvenientes*: acceso secuencial lento, no permite acceso directo.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. **Asignación indexada**: se utiliza un bloque índice que contiene todos los punteros a los bloques del archivo.
    - *Ventajas*: permite acceso directo y flexible.
    - *Inconvenientes*: requiere más memoria para mantener los índices.

Método	Acceso direc-to	Fragmentación exter-na	Facilidad de expan-sión
Contigua	Sí	Sí	Baja
Encadenada	No	No	Alta
Indexada	Sí	No	Alta

2.4.5 Métodos de acceso en los sistemas de archivos

Dependiendo del tipo de archivo y del sistema utilizado, los datos se pueden acceder de distintas formas:

1. **Acceso secuencial**: los datos se leen en orden, desde el principio hasta el final del archivo. Es el método más simple y el más lento.
2. **Acceso directo (aleatorio)**: se puede acceder directamente a un bloque o registro mediante su posición. Es rápido y se usa en discos duros y memorias de acceso aleatorio.
3. **Acceso directo indexado**: Utiliza una tabla de índices para permitir el acceso aleatorio a los registros. Se utiliza en grandes volúmenes de datos.

2.5 ADMINISTRACIÓN DE ENTRADA/SALIDA (E/S)

La administración de entrada y salida (E/S) es la parte del sistema operativo responsable de gestionar la comunicación entre el sistema y los dispositivos periféricos: teclado, ratón, pantalla, disco duro, impresora, escáner, dispositivos USB, etc.

Su objetivo principal es **coordinar el intercambio de datos entre el procesador/memoria y los dispositivos externos**, permitiendo que las aplicaciones y usuarios interactúen con el hardware de manera sencilla y uniforme. Se encarga de detectar los dispositivos, controlar el acceso a los mismos, gestionar errores (interrupciones), etc.

El sistema de administración de E/S está formado por un conjunto de controladores de dispositivo, cada uno de los cuáles tiene una función diferenciada según el tipo de dispositivo.

2.5.1 Dispositivos de E/S

Los dispositivos de entrada/salida pueden clasificarse, según su modo de funcionamiento, en dos grandes categorías:

- **Dispositivos orientados a caracteres: t**ransmiten y reciben datos **carácter a carácter**, sin estructura de bloque. No se puede reposicionar la lectura o escritura. Ejemplos de estos dispositivos son el teclado o la pantalla.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Dispositivos orientados a bloques:** operan transfiriendo **bloques de datos de tamaño fijo**, que pueden almacenarse, leerse o sobrescribirse en cualquier orden. Son las memorias, discos de almacenamiento o memorias USB.

Tipo de dispositivo	Modo de acceso	Ejemplos
Orientado a caracteres	Secuencial	Teclado, ratón, puerto serie
Orientado a bloques	Aleatorio o secuencial	Disco duro, SSD, pendrive

2.5.2 Controladores de dispositivos (drivers)

Un **controlador de dispositivo** o *driver* es un programa que traduce las órdenes genéricas del sistema operativo a instrucciones específicas que el hardware puede entender. Cada dispositivo necesita un driver que sepa cómo comunicarse con él: su protocolo, su velocidad, sus comandos, etc. Los drivers permiten que el sistema operativo funcione con diferentes tipos de hardware sin necesidad de modificarse.

Además, los drivers se encargan de abstraer la complejidad del hardware al sistema operativo, facilitando el control de operaciones básicas.



Driver WHQL (Windows Hardware Quality Laboratory) son drivers que garantizan que el periférico es compatible con Windows.

2.5.3 Acceso directo a memoria (DMA)

El **DMA** (*Direct Memory Access*) es una técnica que permite a ciertos dispositivos transferir datos hacia o desde la memoria principal **sin intervención directa del procesador**.

Esto permite que el sistema tenga mayor rendimiento, al optimizar el uso de la CPU y reducir su carga. Además, las operaciones de E/S son más eficientes y rápidas.

2.5.4 Plug and Play (PnP)

El concepto de **Plug and Play** permite que un dispositivo sea detectado y configurado automáticamente por el sistema operativo cuando se conecta al ordenador, sin intervención del usuario. Fue creado por Intel y Microsoft.

El sistema operativo realiza las siguientes tareas:

1. Detecta que un nuevo dispositivo ha sido conectado.
2. Interroga al dispositivo para obtener su tipo y características.
3. Asigna recursos del sistema y carga el controlador correspondiente
4. Notifica al usuario que el dispositivo está listo para usarse.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

2.5.5 Interfaz de usuario para E/S

La interfaz de usuario del sistema operativo facilita la interacción con el mismo, de forma bidireccional. Ofrece mecanismos tanto **gráficos, táctiles o a través de línea de comandos** para gestionar los dispositivos de E/S. Están compuestas de elementos software combinados con elementos hardware.

2.6 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

La protección y seguridad son fundamentales en los sistemas modernos. El sistema operativo es el responsable de garantizar que los procesos, usuarios y dispositivos solo accedan a los recursos autorizados. Incluye mecanismos como:

- **Control de acceso** mediante usuarios, grupos y permisos.
- **Aislamiento de procesos** para evitar interferencias o ataques entre programas.
- **Cifrado** de datos sensibles, como contraseñas o archivos.
- **Auditoría y registro** de actividades para detectar comportamientos sospechosos.
- **Integración con sistemas antivirus o cortafuegos**, en algunos casos como parte del propio sistema operativo (ej.: Windows Defender).

La seguridad se aplica tanto a nivel de software (archivos, procesos, configuraciones) como de hardware (protección contra acceso físico, arranque seguro, etc.).

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3. SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS

3.1 HISTORIA Y EVOLUCIÓN

Microsoft Windows es una familia de sistemas operativos desarrollada por Microsoft desde mediados de los años 80. Su evolución ha estado marcada por la búsqueda de mayor facilidad de uso, compatibilidad con software y hardware, conectividad, seguridad y soporte para redes y servicios corporativos.

Windows se divide en dos grandes líneas: sistemas operativos cliente, diseñados para el usuario final en entornos personales y de oficina, y sistemas operativos servidor, orientados a entornos corporativos, redes y servicios distribuidos.

3.1.1 Versiones y licencias de cliente

Las versiones cliente de Windows han evolucionado desde interfaces gráficas simples hasta sistemas operativos complejos e integrados en la nube. A continuación, se presenta una tabla con las principales versiones cliente y sus características destacadas:

Versión	Año	Características destacadas
Windows 3.x	1990	Mejoras gráficas, soporte para multitarea limitada
Windows 95	1995	Integración de MS-DOS, Plug and Play, interfaz moder-na
Windows 98	1998	Navegador integrado, mejoras multimedia
Windows XP	2001	Estabilidad, rendimiento, gran adopción
Windows Vista	2007	Seguridad mejorada, interfaz Aero con diseño renova-do.
Windows 7	2009	Éxito comercial, rendimiento optimizado
Windows 8	2012	Interfaz táctil, tienda de aplicaciones
Windows 10	2015	Actualizaciones continuas, incorpora Microsoft Edge
Windows 11	2021	Interfaz renovada, mejoras en productividad y seguri-dad

Microsoft ofrece distintos modelos de licencia para sus sistemas Windows cliente, que determinan cómo puede ser instalado, transferido y activado el sistema operativo: El soporte estándar de Windows 10 finalizó el 14 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, Windows 10 solo recibe actualizaciones de seguridad para quienes se acojan al programa de pago ESU (Extended Security Updates); Microsoft recomienda migrar a Windows 11.

- **Licencia OEM (Original Equipment Manufacturer)**: es la que viene preinstalada en equipos nuevos. Está vinculada al hardware y no puede transferirse a otro dispositivo. Es más económica, pero limitada en cuanto a soporte y flexibilidad.
- **Licencia Retail (o FPP, Full Packaged Product)**: se adquiere por separado y puede instalarse en distintos equipos, en función del número de equipos que incluya.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **Licencia GVLK (Generic Volume License Key)**: utilizada en entornos empresariales con sistemas de activación por volumen.

3.1.2 Versiones y licencias de servidor

Las versiones de Windows Server están diseñadas para ofrecer servicios de red, alojamiento de aplicaciones, almacenamiento, administración centralizada, directorio activo y virtualización. A continuación, se presenta una tabla con algunas de las versiones más relevantes:

Versión	Año	Novedades clave
Windows NT Server	1993	Primera versión basada en arquitectura NT
Windows 2000 Server	2000	Introducción de Active Directory y NTFS 3.0.
Windows Server 2003	2003	Mejoras en rendimiento y compatibilidad
Windows Server 2008	2008	Introduce Hyper-V, Server Core, seguridad avanzada
Windows Server 2012	2012	Interfaz Metro, mejora en virtualización
Windows Server 2016	2016	Nano Server, contenedores, integración con Azure
Windows Server 2019	2018	Mejoras en seguridad, clústeres híbridos
Windows Server 2022	2021	TLS 1.3, seguridad multicapa, mejoras de rendimien-to en nube
Windows Server 2025	2024	Hotpatching (parcheo sin reinicios), Secured-Core Server, mejoras de Active Directory y de integración con Azure Local

El modelo de licenciamiento de Windows Server es más complejo que en el entorno cliente, ya que depende del uso, del número de usuarios o dispositivos conectados, y de las características del hardware.

Los tipos principales de licencia de servidor son:

- **Licencia + CAL (Client Access License)**: se adquiere una licencia del sistema operativo y, además, una licencia de acceso para cada usuario o dispositivo que se conecte al servidor, existiendo así licencias CAL de usuario y licencias CAL de dispositivo. Este modelo es común en pequeñas y medianas empresas.
- **Licencia por núcleo (Core licensing)**: se licencia el número de núcleos del procesador del servidor. Es obligatoria a partir de determinadas versiones (como Windows Server 2016 en adelante). Ofrece escalabilidad y simplifica la gestión en entornos virtualizados.
- **Licencia por servidor (Server-only)**: menos habitual, utilizada en algunos productos específicos. No requiere CALs, pero limita los servicios ofrecidos.
- **ML (Management Licenses)**: se utilizan con productos como System Center para gestionar servidores, estaciones de trabajo y dispositivos de red.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Atajos de teclado más importantes en Windows:

Ctrl + C Copiar el elemento seleccionado

Ctrl + V Pegar el contenido copiado

Ctrl + X Cortar el elemento seleccionado

Ctrl + Z Deshacer la última acción

Ctrl + Y Rehacer la última acción deshecha

Alt + Tab Cambiar entre ventanas abiertas

Win + D Mostrar u ocultar el escritorio

Win + E Abrir el explorador de archivos

Win + L Bloquear el equipo

Ctrl + Shift + Esc Abrir el Administrador de tareas

3.2 ARQUITECTURA WINDOWS

Los sistemas operativos Windows modernos (desde Windows NT hasta Windows 11) están diseñados sobre una arquitectura modular, estructurada en **dos niveles de funcionamiento**: el **modo usuario** y el **modo núcleo**. Esta separación permite proteger el sistema frente a fallos y mejorar la seguridad, al evitar que procesos no autorizados accedan directamente al hardware o a funciones críticas del sistema.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

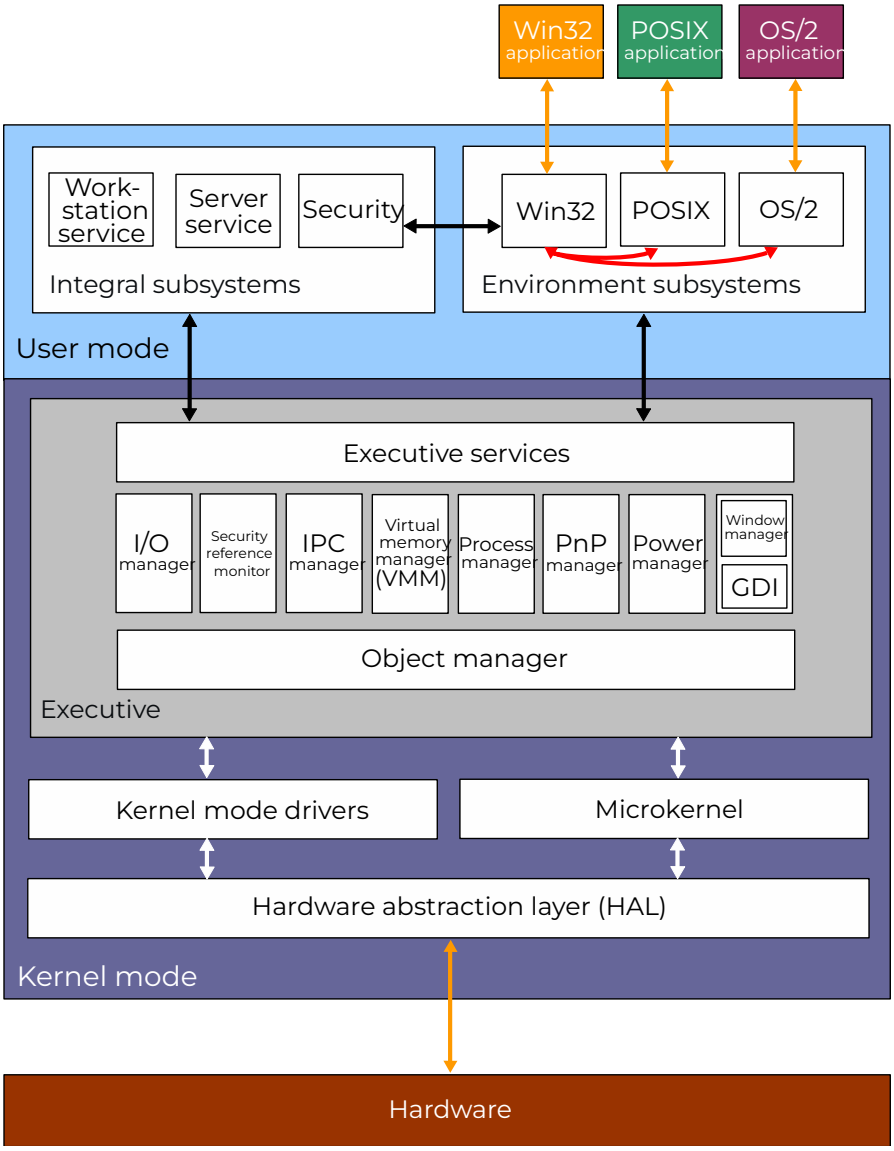


Ilustración 3. Arquitectura de Windows NT. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Windows_2000_architecture.svg

3.2.1 Modo usuario

En el **modo usuario** los programas y sistemas tienen acceso con limitaciones a los recursos del sistema. Los programas que operan en este modo no pueden interferir directamente en la memoria o procesos del núcleo, lo que aporta estabilidad al sistema operativo.

Entre los componentes principales del modo usuario destacan:

Subsistemas de entorno: su propósito es el de actuar como interfaz entre las aplicaciones de usuario y las funciones de Windows ejecutadas a nivel de núcleo.

- **Subsistema Win32**: es el más común y proporciona la interfaz de programación (API) para aplicaciones gráficas y de consola en Windows. Todas las aplicaciones modernas de Windows interactúan con el sistema operativo a través de este subsistema.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



- **DLLs (Dynamic Link Libraries)**: son bibliotecas de funciones que pueden ser compartidas por múltiples programas. El código se vincula al ejecutable en tiempo de ejecución, en lugar de en tiempo de compilación, permitiendo modularidad y reutilización del código. Ejemplos comunes son user32.dll, kernel32.dll y gdi32.dll.

Procesos del sistema en modo usuario: Varios procesos esenciales se ejecutan en el modo usuario para garantizar el arranque del sistema y la interacción con el usuario:

- **SMSS.EXE (Session Manager Subsystem)**: inicia la sesión del sistema, crea el entorno necesario para la ejecución de servicios y procesos de usuario, y lanza winlogon.exe y csrss. exe.
- **WINLOGON.EXE**: gestiona el inicio de sesión de los usuarios, el escritorio seguro y el bloqueo de pantalla, así como la Shell de Windows.
- **CSRSS.EXE (Client/Server Runtime Subsystem)**: Carga el entorno Win32.
- **SYSTEM**: aunque es visible como un proceso, no es propiamente un proceso de usuario, sino que se ejecuta en modo kernel. Representa el conjunto de hilos del núcleo y servicios del sistema en ejecución.

3.2.2 Modo núcleo

El **modo núcleo** o *kernel mode* permite el acceso directo a los recursos del sistema: memoria, dispositivos, planificación de procesos, CPU, etc. Está reservado para el núcleo del sistema operativo y los controladores de dispositivos, y ejecuta el código en memoria protegida. Entre sus principales componentes, cabe destacar los siguientes:

- **HAL (Hardware Abstraction Layer):** La Capa de Abstracción de Hardware permite que Windows sea independiente del hardware subyacente. Esta capa traduce las instrucciones del sistema a comandos específicos del procesador, la memoria, los buses, etc., Al utilizar el HAL se elimina la necesidad de realizar llamadas directas al hardware, por lo que el kernel y los drivers facilitan la portabilidad y cambios en el hardware.
- **Microkernel (o núcleo):** Gestiona las funciones más básicas: planificación de procesos, interrupciones, sincronización y comunicación entre componentes. Aunque Windows no es un microkernel puro, mantiene un núcleo con responsabilidades delimitadas, lo que contribuye a su estabilidad.
- **Nivel ejecutivo:** Se encarga de relacionarse con los subsistemas del modo usuario, como E/S, gestión de seguridad y gestión de procesos. Es independiente de la arquitectura, y está compuesto por varios subsistemas: administrador de objetos, administrador de procesos, administrador de memoria, administrador de E/S, administrador de caché, etc.
- **Drivers de dispositivos**

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.2.3 El registro de Windows

El **registro de Windows** es una base de datos jerárquica que almacena información de configuración del sistema operativo, los dispositivos, los servicios, las aplicaciones y las preferencias de los usuarios. A través del registro, Windows centraliza la configuración del sistema y permite que múltiples componentes accedan a ella de manera rápida y estructurada.

El registro está dividido en varias **colmenas o claves raíz**, cada una con un propósito específico. A continuación, se muestra una tabla resumen con las principales:

Clave raíz	Nom-bre	Uso principal
HKEY_LOCAL_MACHINE	HKLM	Configuración global del sistema y del hardware. In-formación común a todos los usuarios.
HKEY_CURRENT_USER	HKCU	Preferencias del usuario que ha iniciado sesión: escri-torio, impresoras, temas, etc.
HKEY_CLASSES_ROOT	HKCR	Asociación de extensiones de archivo y tipos de obje-tos COM.
HKEY_USERS	HKU	Contiene los perfiles de todos los usuarios del siste-ma.
HKEY_CURRENT_CONFIG	HKCC	Información del hardware detectado en el arranque actual.

La utilidad principal para visualizar y editar el registro es **regedit.exe.** También se puede utilizar reg. exe desde la línea de comandos para operaciones automatizadas. La modificación incorrecta del registro puede causar fallos graves, por lo que es recomendable hacer copias de seguridad antes de realizar cambios.

3.3 ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS

La administración de procesos en Windows es una función crítica del sistema operativo. Un proceso es una instancia de un programa en ejecución, que incluye su propio espacio de memoria, recursos asignados, hilos de ejecución y contexto. Windows gestiona estos procesos a través de estructuras internas, como el **Gestor de procesos del núcleo**, que supervisa su creación, ejecución, comunicación y finalización.

A nivel práctico, la herramienta más habitual para visualizar y controlar procesos es el **Administrador de tareas**, aunque también se puede recurrir a herramientas como tasklist, taskkill o PowerShell (Get-Process, Stop-Process, etc.).

3.3.1 Hilos, fibras y tareas

Un **hilo** (*thread*) es la unidad mínima de ejecución dentro de un proceso, que está relacionado con el concepto de multitarea (capacidad para ejecutar varios procesos a la vez). Cada proceso en Windows tiene al menos un hilo, pero puede tener múltiples para ejecutar tareas en paralelo. Todos los hilos de un proceso comparten el mismo espacio de memoria y recursos, lo que facilita la comunicación, pero también exige mecanismos de sincronización. Además, cada hilo tiene un estado, aunque los recursos se comparten entre todos los hilos del proceso.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

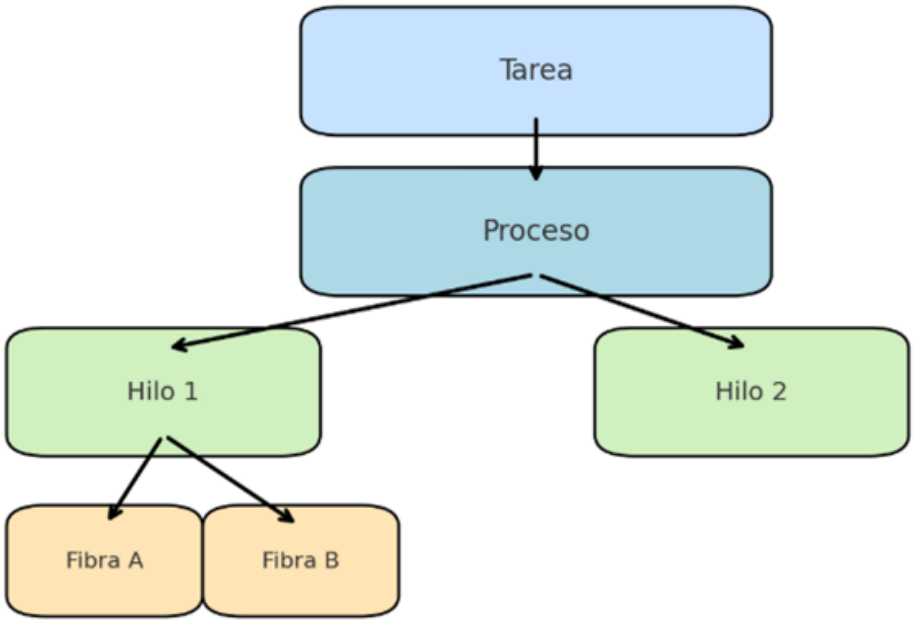


Ilustración 4. Relación entre Tareas, procesos, hilos y fibras.

Windows también implementa **fibras** (*fibers*), que son unidades de ejecución aún más ligeras que los hilos. A diferencia de estos, las fibras no son planificadas por el sistema operativo, sino por el propio proceso que las crea, se gestionan en tiempo de ejecución. Su uso es más limitado y se reserva a aplicaciones que requieren control preciso del flujo de ejecución. Los hilos se convierten en fibras, pero también se pueden crear de forma independiente a los hilos. La ventaja es que cambiar de una fibra a otra no sobrecarga el kernel, al contrario que lo que ocurre al cambiar de un hilo a otro. Las fibras se administran a través del espacio de usuario.

Por último, el término **tareas** (*tasks*) en Windows se refiere a la agrupación de los procesos.

3.3.2 Comunicación entre procesos

Windows proporciona diversos mecanismos para que los procesos puedan **intercambiar información**, colaborar o coordinarse entre sí. Esta capacidad es fundamental en sistemas multitarea y distribuidos.

- **Tuberías (pipes):** Las **tuberías** permiten que un proceso envíe datos a otro de forma unidireccional (o bidireccional en su versión más avanzada). Existen dos tipos: tuberías anónimas (utilizadas entre procesos con una relación jerárquica directa, como padre e hijo) o tuberías con nombre (*Named Pipes*): permiten la comunicación entre procesos sin relación directa, incluso entre sistemas remotos, usando una ruta identificada.

- **Sockets:** Los **sockets** son interfaces de comunicación que permiten el intercambio de datos entre procesos a través de redes, entre máquinas distintas. Pueden funcionar en modo orientado a conexión (TCP) o no orientado a conexión (UDP).

- **Llamadas a procedimiento remoto (RPCs):** Las **RPCs (Remote Procedure Calls)** permiten que un proceso invoque funciones que se ejecutan en otro proceso, incluso en otro equipo,

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

como si se tratara de una función local. Las llamadas RPC entre procesos de 64 y 32 bits se admiten dentro del mismo equipo, pero no entre distintos equipos.

3.3.3 Sincronización

Dado que múltiples hilos o procesos pueden acceder simultáneamente a recursos compartidos (memoria, archivos, variables...), es necesario coordinar su acceso para evitar inconsistencias o errores. Esto se conoce como **sincronización**. Windows proporciona varios **objetos de sincronización** para asegurar que las operaciones concurrentes se ejecuten de forma ordenada y segura:

Objeto	Función principal
Mutex (Mutual Exclusion)	Permite que solo un hilo acceda a un recurso en un momen-to dado.
Semáforo	Permite definir un número máximo de hilos que pueden acceder simultáneamente.
Eventos	Se utilizan para notificar a uno o más hilos que una condición ha ocurrido.
Critical Sections (Regiones críticas)	Similares a los mutex, pero más rápidos y limitados al proce-so actual.
Temporizadores	Permiten suspender un hilo hasta que expire un temporiza-dor.

3.4 SISTEMA DE ARCHIVOS

El **sistema de archivos** es el componente del sistema operativo que se encarga de organizar y gestionar el almacenamiento de la información en dispositivos físicos como discos duros, SSD o unidades USB. En Windows, el sistema de archivos determina cómo se nombran, almacenan, acceden y protegen los archivos.

3.4.1 Tipos de sistemas de archivos en Windows

A continuación, se muestra una tabla con los principales sistemas de archivos utilizados por Windows, sus características y su ámbito de uso:

Sistema de archivos	Descripción	Uso habitual
FAT16	Sistema antiguo con compatibilidad básica. Tamaño máximo de volumen: 2 GB.	Disquetes, sistemas embebi-dos
FAT32	Mejorado respecto a FAT16. Volúmenes hasta 32 GB y archivos hasta 4 GB.	Memorias USB, discos ex-ternos
NTFS	Direcciones de disco de 64 bits. Acepta nombres de archivo de 255 caracteres.	Sistema por defecto en Win-dows modernos
ReFS	Alta tolerancia a fallos, escalabilidad y auto-corrección.	Windows Server, almacena-miento crítico

3.4.2 Cifrado de archivos en Windows

Windows ofrece **mecanismos de cifrado** a nivel de sistema de archivos para proteger la confidencialidad de la información.

EFS (Encrypting File System)

El sistema de cifrado de archivos (EFS) es una funcionalidad incluida en NTFS que permite **cifrar archivos o carpetas individuales** para que solo puedan ser leídos por el usuario que los ha cifrado. Se integra de forma transparente en el sistema operativo y no requiere software adicional.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

EFS es útil en entornos de usuario individual o equipos compartidos, pero su protección está limitada si el atacante tiene acceso físico al disco y logra iniciar sesión como administrador o clonar el sistema.

BitLocker



BitLocker es una solución de cifrado a nivel de volumen, capaz de cifrar discos completos, introducida a partir de Windows Vista en las ediciones profesionales y empresariales. Su función principal es **proteger los datos almacenados en discos duros cifrando todo el contenido del volumen**, incluidos archivos de sistema y archivos de usuario. Utiliza el algoritmo de cifrado AES con claves de 128 bits, por defecto.

Integra el uso de **TPM (Trusted Platform Module)** para proteger las claves de cifrado, y puede combinarse con **PINs, contraseñas o llaves USB** para una autenticación más segura.

Característica	EFS	BitLocker
Nivel de cifrado	Por archivo o carpeta	Por volumen
Qué se cifra	Archivos seleccionados en NTFS	Todo el disco (sistema y datos)
Protección frente a pérdida del equipo	Limitada	Alta
Requiere TPM	No	Sí, recomendado
Integración con sistema de archivos	Sí (solo NTFS)	No depende del sistema de archivos
Aplicable a unidades externas	No	Sí (BitLocker To Go)

Ilustración 5. Comparativa entre EFS y BitLocker

3.5 SEGURIDAD

La **seguridad en Windows** es un conjunto de mecanismos y tecnologías destinados a proteger el sistema operativo, los datos del usuario y los recursos del equipo frente a accesos no autorizados, malware o configuraciones incorrectas. Windows implementa un modelo de seguridad basado en identidades, permisos, auditoría y aislamiento de procesos para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad del sistema.

3.5.1 Identidad y control de acceso: SID y DACL

Todo elemento en Windows —usuarios, grupos, archivos, procesos, servicios, etc.— se identifica mediante un **SID (Security Identifier)**. Este identificador único permite al sistema asociar recursos con identidades específicas.

El acceso a un recurso está regulado por una **DACL (Discretionary Access Control List)**, que es una lista que contiene las reglas de acceso para ese recurso. Cada entrada de la DACL (ACE, *Access Control Entry*) especifica qué SID tiene permiso para realizar qué acciones: leer, escribir, modificar, ejecutar, etc. De esta forma, se garantiza que solo los usuarios o procesos autorizados puedan acceder o modificar recursos del sistema.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

3.5.2 Control de ejecución de aplicaciones: AppLocker

AppLocker es una funcionalidad avanzada de seguridad que permite definir políticas sobre qué aplicaciones pueden ejecutarse en un equipo. Estas reglas pueden basarse en:

- El nombre del archivo o su ruta.
- El editor del archivo (firma digital).
- El hash del archivo ejecutable.

AppLocker es especialmente útil en entornos corporativos, donde se busca restringir el uso de software no autorizado o malicioso.

3.5.3 Protección antimalware: Windows Defender

Windows Defender, conocido hoy como **Microsoft Defender Antivirus**, es la solución de seguridad integrada en Windows. Proporciona protección en tiempo real frente a virus, spyware, ransomware y otras amenazas, sin necesidad de instalar software adicional.

Microsoft Defender se actualiza regularmente con definiciones de amenazas y algoritmos de detección, y ofrece una primera línea de defensa eficaz frente a malware.

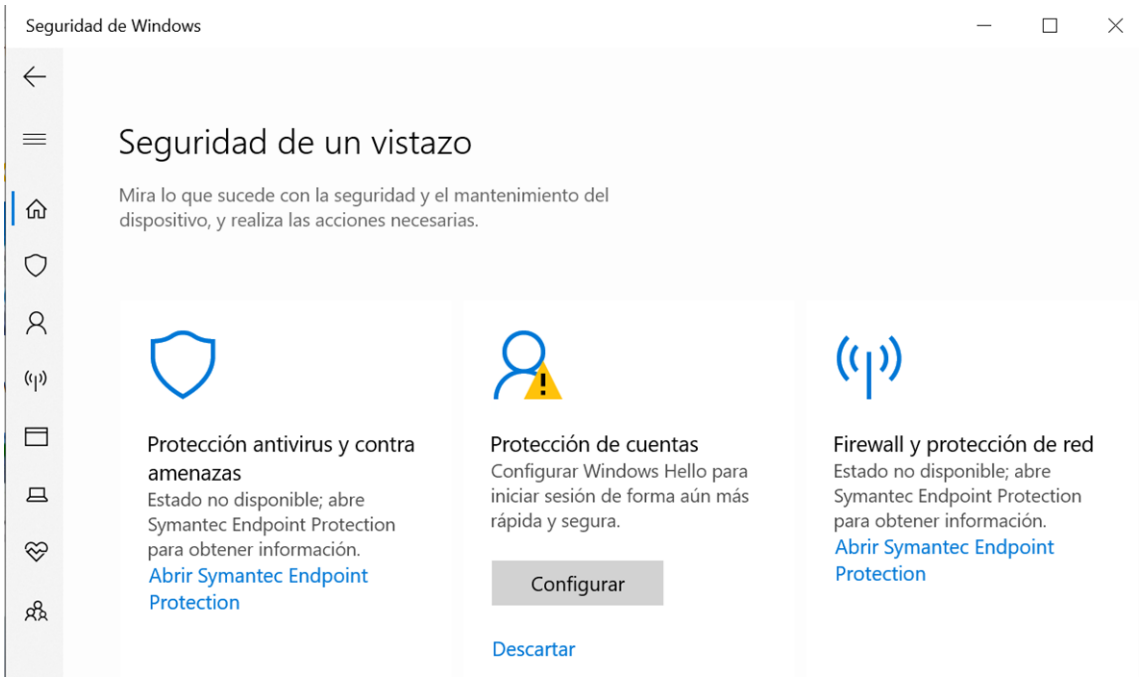


Ilustración 6. Windows Defender

3.5.4 Aislamiento seguro: Windows Sandbox

Windows Sandbox es una funcionalidad introducida en Windows 10 Pro y Enterprise que permite ejecutar software en un **entorno aislado y desechable**. Está diseñado para probar aplicaciones o archivos sospechosos sin riesgo de que afecten al sistema operativo principal.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

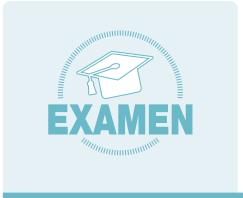
Características principales:

- Se ejecuta en una **máquina virtual ligera**, utilizando tecnologías de virtualización
- El entorno se elimina completamente al cerrarlo, sin dejar rastro.
- No requiere configuración adicional: viene preconfigurado con una copia limpia de Windows.

3.6 INTERFAZ GRÁFICA DE WINDOWS

La **interfaz gráfica de usuario (GUI)** es uno de los elementos más característicos del sistema operativo Windows. Ha sido diseñada para facilitar la interacción entre el usuario y el sistema mediante elementos visuales como ventanas, iconos, menús y botones, reduciendo la necesidad de utilizar comandos de texto.

Aunque la funcionalidad básica de la interfaz (escritorio, barra de tareas, menú de inicio) se ha mantenido, el estilo visual y la experiencia de usuario han variado considerablemente a lo largo de las versiones:



Tipo de inter-faz	Características principales	Versión de Win-dows
Program Ma-nager	Interfaz de ventanas sin barra de tareas ni menú de inicio. Iconos agrupados en grupos de programas.	Windows 3.x
Classic Shell	Escritorio tradicional con menú de inicio simple y barra de tareas.	Windows 95, 98, ME, 2000, XP
Luna	Tres esquemas de color: azul, verde y plateado	XP
Aero	Interfaz con transparencias, animaciones, vistas pre-vias en miniatura.	Windows Vista, Windows 7
Metro / Mo-dern UI	Interfaz táctil con mosaicos dinámicos a pantalla com-pleta, orientada a tablets y pantallas táctiles.	Windows 8, 8.1
Fluent Design	Diseño moderno con efectos de profundidad, transpa-rencia, iluminación y transiciones suaves.	Windows 10, Windows 11
Mica / Acrylic	Subconjunto del Fluent Design con integración visual del fondo y efectos translúcidos.	Windows 11

3.7 WINDOWS 11

Windows 11 es la versión más reciente del sistema operativo de Microsoft, lanzada oficialmente el **5 de octubre de 2021**. Se trata de una evolución sobre la base de Windows 10, pero con un rediseño profundo de su interfaz, y mejoras en productividad y seguridad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

A continuación, se muestran las principales diferencias entre Windows 10 y Windows 11:

Aspecto	Windows 10	Windows 11
Interfaz gráfica	Tradicional, con Live Tiles	Rediseñada, moderna, sin Live Tiles
Productividad	Escritorios y ajustes limi-tados	Snap Layouts, Snap Groups, escritorios personalizados
Aplicaciones An-droid	No compatible	Compatible vía WSA y Amazon Appstore
Seguridad	TPM opcional	TPM 2.0 obligatorio, protección avanzada
Requisitos hardwa-re	Amplia compatibilidad	Más exigentes, requiere procesadores recientes

Windows 11 permite ejecutar aplicaciones Android a través del **Subsistema de Windows para Android (WSA)**, disponible mediante Amazon Appstore y Microsoft Store.

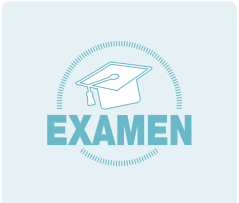
En cuanto a los requisitos mínimos, es necesario un procesador de 1 GHz o superior con 2 o más núcleos de 64 bits, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, firmware UEFI con arranque seguro (Secure Boot) y módulo TPM 2.0.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

4. SISTEMAS OPERATIVOS UNIX

Unix es un sistema operativo multitarea y multiusuario creado en los laboratorios Bell de AT&T a finales de los años 60. Sistemas como Linux y macOS se basan en UNIX.

4.1 PRINCIPALES VERSIONES DE UNIX



Versión	Propietario	Descripción
Solaris	Oracle (originalmente Sun Microsystems)	Sistema Unix robusto y escalable, utilizado en servidores SPARC y x86. Incluye ZFS y gestión avanzada de recursos.
AIX	IBM	Versión optimizada de Unix para sistemas Power de IBM.
HP-UX	Hewlett-Packard	Versión de Unix para servidores HP (PA-RISC e Itanium).
macOS	Apple	Sistema Unix certificado (basado en BSD) con interfaz gráfica avanzada (Aqua). Usado en ordenadores Apple. Su núcleo (Darwin/XNU) está escrito en C y C++; Objective-C y, más recientemente, Swift se usan sobre todo en las capas superiores de aplicación (Cocoa)

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

5. SISTEMAS OPERATIVOS LINUX

Linux es un sistema operativo de tipo Unix, libre y de código abierto, desarrollado originalmente por **Linus Torvalds** en 1991 como un proyecto personal. Su núcleo o *kernel* fue diseñado para ser compatible con Unix, pero desde cero y sin restricciones de licencia. Se basa en Unix y Minix.

5.1 HISTORIA Y FILOSOFÍA

Aunque en sus inicios se trataba solo del núcleo, pronto se integró con utilidades del proyecto **GNU** (Gnu is not Unix, iniciado en 1983 por Richard Stallman), formando lo que técnicamente se conoce como **GNU/Linux**. Hoy en día, el término "Linux" se usa comúnmente para referirse al sistema operativo completo.

Desde entonces, Linux ha evolucionado de forma colaborativa a través de una comunidad global de desarrolladores, universidades y empresas tecnológicas. Se distribuye bajo la licencia **GPL (General Public License)**, que garantiza su libre uso, modificación y redistribución.

La filosofía de Linux se basa en principios como la libertad de uso y modificación, la colaboración comunitaria, la modularidad y simplicidad, así como en la estabilidad y eficiencia, potenciando la seguridad al mismo tiempo.

5.2 ARQUITECTURA

Linux tiene una arquitectura modular que sigue el modelo clásico de los sistemas tipo Unix. Está organizada en **varios niveles** que se comunican entre sí a través de interfaces bien definidas (interfaz de usuario, interfaz de biblioteca e interfaz de llamadas al sistema).

Los componentes principales de la arquitectura de Linux son:

- El **kernel** o núcleo, que interactúa directamente con el hardware.
- Las **llamadas al sistema**, permiten la comunicación entre las aplicaciones y el núcleo.
- El **espacio de usuario**, donde se ejecutan los procesos, comandos y servicios del sistema.

Linux tiene dos niveles de ejecución: modo usuario y modo kernel, autonómos pero no independientes.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

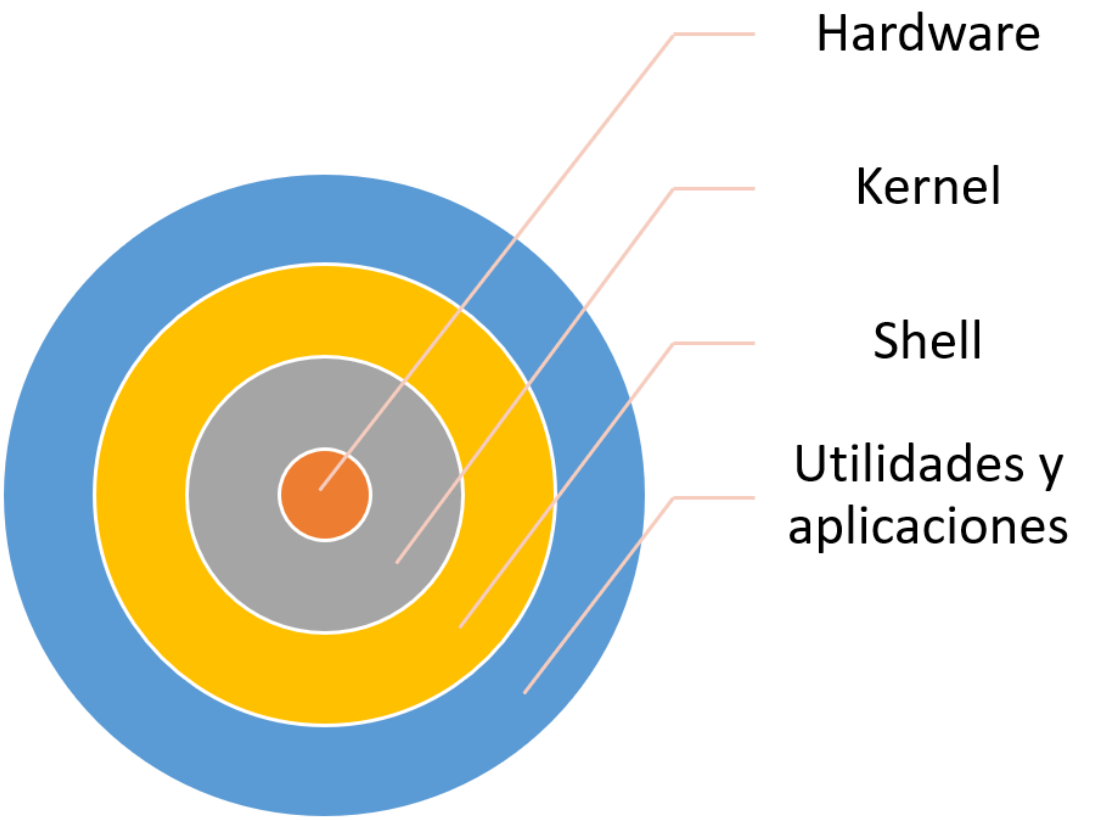


Ilustración 7. Arquitectura Unix / Linux

5.21 Kernel

El **kernel de Linux** es el componente central del sistema operativo. Se define como monolítico, aunque permite la incorporación de módulos. Su función es gestionar los recursos del sistema y facilitar la comunicación entre el hardware y el software. El kernel opera en **modo privilegiado** (modo núcleo), mientras que las aplicaciones se ejecutan en modo usuario. La comunicación entre el modo usuario y modo kernel es posible gracias a las librerías libc y libm.

Existen dos partes principales en el kernel de Linux:

- **Núcleo dependiente**: diseñado para interactuar directamente con el hardware físico sobre el que se ejecuta el sistema. Incluye el código que gestiona las interrupciones del sistema, los controladores de dispositivos, la inicialización del hardware durante el arranque y la comunicación con la CPU, la memoria y los periféricos. Esta parte del núcleo varía según la arquitectura del procesador (por ejemplo, x86, ARM o PowerPC), permitiendo que el resto del sistema operativo funcione sin cambios sobre distintos entornos físicos
- **Núcleo independiente**: común a todas las arquitecturas y contiene la lógica principal del sistema operativo. En él se encuentran implementadas las funciones esenciales como la gestión de procesos y planificación, el control de memoria y almacenamiento, los sistemas

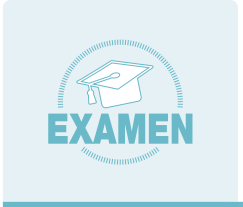
© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

de archivos, la gestión de entrada/salida, las funciones de red y los mecanismos de seguridad y control de acceso.

5.2.2 Niveles de ejecución

Cuando un sistema Linux arranca, se carga en primer lugar el Kernel del sistema, y posteriormente se inicia el primer proceso, el inist, que es el encargado de activar el resto del sistema, mediante la gestión de los niveles de ejecución.

Los **niveles de ejecución** o *runlevels* definen el estado operativo del sistema en términos de los servicios y procesos que están activos. Los runlevels más comunes son:



Runlevel	Descripción
0	Apagado del sistema
1	Modo monousuario (rescate o mantenimien-to)
2	Modo multiusuario sin red
3	Modo multiusuario sin entorno gráfico
5	Modo multiusuario con entorno gráfico
6	Reinicio del sistema

En el directorio /etc/init.d/ se encuentran los scripts de inicialización y finalización que ejecuta init

La mayoría de distribuciones modernas (Ubuntu, Debian, Fedora, RHEL/CentOS Stream, entre otras) han sustituido el sistema clásico SysV init y los runlevels por systemd, que organiza el arranque mediante "targets" en lugar de runlevels, aunque mantiene compatibilidad con estos por retrocompatibilidad.

5.2.3 Procesos o Threads

En Linux, un **proceso** es una instancia de un programa en ejecución. Existen procesos no interactivos, ejecutados en segundo plano, que se denominan **daemons**, y se encargan de gestionar procesos del sistema. Por su parte, los **threads** o hilos son unidades de ejecución dentro de un proceso que comparten su espacio de memoria.

La creación de nuevos procesos se lleva a cabo mediante llamadas del sistema como **fork()**, que genera un proceso hijo como copia del padre. Por su parte, la llamada **exec()** permite cambiar el contenido de un proceso determinado por el de un nuevo programa.

Cada proceso tiene un espacio de memoria propio, identificador único (PID), usuario propietario (UID) y otros atributos, como el PPID (proceso padre que lo lanzó) o el GID (grupo de pertenencia, que definen el perfil de permisos de acceso:

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



Identificador	Función
PID	Identificador único del proceso
PPID	Identificador del proceso padre
UID	Identificador del usuario que ha iniciado el proceso
GID	Identificador del grupo al que pertenece el usuario

Estos valores se pueden consultar, por ejemplo, con el comando **ps aux o top**. Así mismo, es posible modificar el usuario o grupo de permisos de un proceso durante su ejecución, mediante las llamadas **setuid** o **setgid**.

Por su parte, el **planificador de procesos (scheduler)** determina qué proceso obtiene acceso a la CPU y en qué momento. El manejo de procesos se lleva a cabo según los algoritmos por prioridad y round robin.

5.2.4 Estructura de directorios

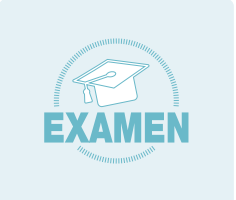
A continuación, se describe la estructura de directorios básica de Linux:



Directorio	Descripción
/	Directorio raíz. Punto de inicio del sistema de archivos.
/bin	Archivos binarios, ejecutables de los usuarios.
/boot	Archivos necesarios para el arranque del sistema, incluido el kernel.
/sbin	Archivos binarios del Administrador.
/dev	Archivos especiales que representan dispositivos del sistema.
/etc	Archivos de configuración del sistema y de las aplicaciones.
/tmp	Archivos temporales creados por usuarios o aplicaciones.
/home	Directorios personales de los usuarios, salvo el root.
/root	Directorio personal del superusuario root.
/usr	Contiene aplicaciones y archivos de solo lectura para usuarios.
/var	Datos variables como logs, colas de impresión y bases de datos.
/proc	Sistema de archivos virtual que proporciona información sobre proce-sos y kernel.
/lib	Bibliotecas compartidas necesarias para los ejecutables en /bin y /sbin.
/mnt	Punto de montaje temporal para sistemas de archivos.
/media	Punto de montaje para medios extraíbles como USB y CD.
/opt	Contiene aplicaciones adicionales instaladas de forma opcional.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Dentro de cada uno de estos directorios existen ficheros de distinta índole, algunos de los cuáles tienen especial relevancia en el sistema, como pueden ser los siguientes:



Archivo o ruta	Descripción
/etc/passwd	Información de las cuentas de usuario: nombre, UID, GID, etc.
/etc/shadow	Contraseñas cifradas de los usuarios (acceso restringido).
/etc/gshadow	Contraseñas cifradas de grupo
/etc/group	Definición de grupos del sistema.
/etc/hostname	Nombre del host del sistema.
/etc/hosts	Asociaciones estáticas entre nombres de host e IP.
/etc/hosts.allow	Permite comprobar el acceso a hosts concretos del sistema.
/etc/resolv.conf	Servidores DNS configurados.
/etc/fstab	Montaje automático de particiones al inicio.
/etc/network/interfaces	Configuración de red en Debian y derivados.
/etc/systemd/	Configuración de servicios y unidades de systemd.
/usr/bin	Aplicaciones de usuario no esenciales para el arranque.
/usr/sbin	Herramientas administrativas para root.
/usr/lib	Librerías (bibliotecas de programas) y ejecutables
/usr/share	Datos independientes del hardware como documentación.
/usr/local	Programas locales de la máquina
/proc/version	Versión del kernel, compilador y fecha de compilación.
/proc/cpuinfo	Información detallada del procesador: modelo, núcleos, veloci-dad, etc.
/proc/filesystems	Sistemas de archivos compatibles con el kernel.
/proc/meminfo	Estadísticas de memoria RAM y swap en tiempo real.
/proc/stat	Estadísticas del sistema: uso de CPU, interrupciones, procesos.
/proc/uptime	Tiempo desde el arranque del sistema y tiempo de inactividad.
/proc/interrups	Mapa de interrupciones HW utilizadas

5.2.5 Seguridad en Linux

La seguridad en Linux se implementa a varios niveles, desde la gestión de usuarios y permisos hasta herramientas de cifrado y políticas de control de acceso obligatorias.

Modelo de permisos y control de acceso.

El sistema de archivos en Linux asigna a cada archivo y directorio un propietario (usuario y grupo) y un conjunto de permisos de lectura, escritura y ejecución. Además, se pueden establecer permisos especiales como el **setuid**, **setgid** y el **sticky bit**, que permiten controlar cómo se ejecutan ciertos archivos o cómo se gestionan directorios compartidos.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Además de este modelo tradicional, Linux puede utilizar sistemas de control de acceso más avanzados, como **ACLs (Access Control Lists)**, que permiten definir permisos más detallados para múltiples usuarios o grupos, **SELinux (Security-Enhanced Linux)**, que aplica políticas de acceso obligatorias (MAC) para restringir el comportamiento de los procesos, o **AppArmor**, una alternativa a SELinux más sencilla de configurar, que también permite limitar el acceso de las aplicaciones a recursos específicos del sistema.

Herramientas de cifrado en Linux

Linux ofrece distintas herramientas para proteger la confidencialidad de los datos, tanto a nivel de archivos como de volúmenes completos. Estas son algunas de las más utilizadas:

- **GnuPG (GPG):** GnuPG es una implementación libre del estándar OpenPGP. Permite cifrar y firmar archivos y comunicaciones usando criptografía de clave pública.
- **LUKS (Linux Unified Key Setup):** LUKS es el estándar de facto para el cifrado de volúmenes en Linux. Utiliza dm-crypt como mecanismo de cifrado en el nivel de bloque y permite proteger particiones completas, como /home, /data o incluso todo el disco. LUKS soporta múltiples claves, cifrado fuerte con AES y puede integrarse con el arranque seguro del sistema.
- **eCryptfs:** Es un sistema de archivos cifrado a nivel de archivos individuales. Fue utilizado en Ubuntu para cifrar el directorio /home. Es fácil de implementar, aunque su uso ha sido sustituido en gran parte por métodos más modernos como fscrypt.
- **Fscrypt:** Herramienta moderna que proporciona cifrado de directorios individuales en sistemas de archivos ext4 y f2fs. Ofrece buen rendimiento y seguridad, y permite integrar el cifrado con la gestión de usuarios del sistema.

Auditoría y monitorización

El sistema Linux puede registrar eventos de seguridad mediante el subsistema **auditd**, que permite auditar el uso de archivos, cambios en la configuración, ejecución de comandos y otros eventos relevantes. También se puede reforzar la seguridad con herramientas de detección de intrusiones como **Fail2Ban**, que bloquea direcciones IP tras intentos fallidos de acceso o **Logwatch** y **Logrotate**, que ayudan a revisar y gestionar los archivos de registro.

5.2.6 Gestión entrada y salida

Los dispositivos de entrada y salida en Linux se tratan como ficheros especiales. Se distinguen dos tipos de dispositivos, al igual que en Windows: de carácter y de bloque.

5.3 INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz de usuario en Linux permite la interacción entre el usuario y el sistema operativo. Esta interacción puede realizarse a través de una **interfaz de línea de comandos (CLI) o mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI)**, dependiendo del entorno y del tipo de tarea a realizar.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

EXAMEN

La interfaz tradicional y más potente en Linux es la **shell**, un intérprete de comandos que permite ejecutar programas, gestionar archivos, configurar el sistema y automatizar tareas mediante scripts. Existen diferentes tipos de shell, siendo la más común **Bash** (Bourne Again Shell), aunque también se utilizan otras como **sh**, **Zsh, Ksh o Csh**. A través de la shell, el usuario puede controlar todos los aspectos del sistema operativo con precisión, y es especialmente útil en entornos de servidor o administración avanzada. El Shell predeterminado se indica en /etc/passwd.

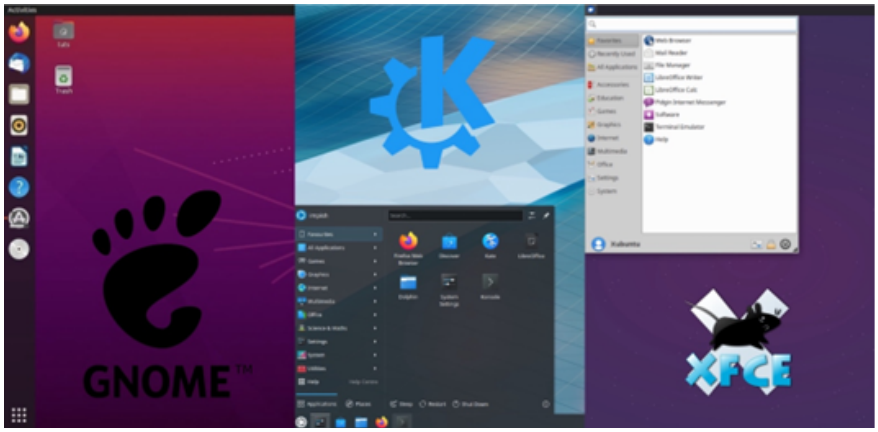


Ilustración 8. Entornos gráficos GNOME, KDE y XFCE.

Junto a la interfaz en modo texto, Linux también ofrece entornos de escritorio completos a través de sistemas gráficos. El componente base de cualquier interfaz gráfica en Linux es el **X Window System** (también conocido como X11 o simplemente X), que actúa como una plataforma que permite mostrar gráficos, ventanas y recibir entradas de teclado o ratón. X no define la apariencia del entorno, sino que proporciona los elementos fundamentales para que otros componentes la construyan.

Sobre X se ejecutan los **window managers** o gestores de ventanas, que controlan el aspecto y comportamiento de las ventanas abiertas, y los **entornos de escritorio**, que ofrecen una experiencia más integrada, con paneles, menús, iconos y herramientas propias. Dos de los entornos más populares en Linux son **KDE** y **GNOME**.

KDE (K Desktop Environment) es conocido por su aspecto moderno, su alto nivel de personalización y la gran cantidad de herramientas propias que ofrece, como el explorador de archivos Dolphin o el editor de texto Kate. Su actual versión, conocida como KDE Plasma, combina ligereza, rendimiento y un diseño visual atractivo.

GNOME, por otro lado, apuesta por una interfaz más simple y centrada en la productividad. Su diseño es limpio y minimalista, con un enfoque en la usabilidad y la coherencia visual. GNOME es el entorno por defecto en muchas distribuciones, como Fedora o Ubuntu (en sus versiones actuales).

Además de los anteriores, existen otros entornos como **XFCE, MATE, Pantheon, LXQt o Cinnamon**.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

5.4 DISTRIBUCIONES POPULARES

Una distribución es una agrupación de aplicaciones de uso general con el núcleo del sistema operativo Linux. Algunas de las más conocidas son las siguientes:

EXAMEN

Distribución	Descripción
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	Distribución comercial orientada a empresas, con soporte oficial y certificaciones. Se basa en Fedora.
Ubuntu	Distribución basada en Debian, orientada a facilidad de uso y actuali-zaciones frecuentes. Creada por Canonical.
Fedora	Distribución comunitaria patrocinada por Red Hat. Incluye software más reciente y sirve de base para RHEL.
openSUSE	Distribución de propósito general patrocinada por SUSE. Incluye he-rramientas de administración avanzadas como YaST.
Debian	Distribución estable, robusta y comunitaria. Base de muchas otras distribuciones como Ubuntu. Incluye el APT (Advanced Package Tool)
Knoppix	Distribución basada en Debian orientada al arranque desde CD/DVD o USB, ideal para rescate o pruebas.
Linux Mint	Basada en Ubuntu y Debian. Muy enfocada en usuarios de escritorio con una interfaz amigable.
Arch Linux	Distribución ligera y minimalista. Ofrece control total al usuario y ac-tualizaciones continuas (rolling release).
CentOS	Distribución tradicional derivada de RHEL, descontinuada (CentOS 8 a finales de 2021, CentOS 7 en junio de 2024). Ha sido sustituida por CentOS Stream, una distribución "upstream" de RHEL con un modelo de desarrollo continuo (rolling), ya no un clon estable de RHEL.
Kali Linux	Distribución basada en Debian especializada en seguridad informática, auditorías y pruebas de penetración.
Manjaro	Basada en Arch, pero orientada a facilitar su uso. Combina potencia con accesibilidad para usuarios menos avanzados.



Ilustración 9. Logos de varias distribuciones Linux.

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Logo_Collage_Linux_Distro.png

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

6. SISTEMAS OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

6.1 ANDROID

Android es el sistema operativo móvil más utilizado del mundo. Fue desarrollado inicialmente por la empresa Android Inc., que fue adquirida por Google en 2005. Su primera versión comercial se lanzó en 2008 junto con el HTC Dream, el primer teléfono Android del mercado. El código fuente de Android se libera por Google con licencia Apache. El AOSP (Android Open Source Project) se encarga de facilitar su descarga.

El sistema está basado en el kernel de Linux, pero adaptado específicamente para dispositivos móviles, e incluye una máquina virtual (actualmente ART, Android Runtime) que permite ejecutar aplicaciones escritas principalmente en Java y Kotlin.

A fecha actual, Android representa en torno al **70-72 % de la cuota de mercado global (2024)** en sistemas operativos móviles. Su uso es dominante en smartphones, tablets y también en dispositivos embebidos, televisores, relojes inteligentes y automóviles.

6.1.1 Versiones

Desde su lanzamiento, Android ha seguido un modelo de versiones numeradas, muchas de las cuales incluyeron también un nombre en clave basado en postres o dulces, práctica que Google mantuvo hasta Android 10. Las más representativas son las siguientes:

Versión	Nombre (Dulce)	Año	Principales características y funciones	CARACTERÍSTICA ESTRELLA
1.0 / 1.1	Apple Pie / Banana	2008	Nacimiento del ecosistema: Tienda de apps (Market) y notificaciones.	Android Market
4.0	Ice Cream Sandwich	2011	Unificación de la interfaz para móviles y tablets en un solo sistema.	Interfaz Unificada
4.4	KitKat	2013	Optimización extrema para móviles baratos con muy poca memoria RAM.	Project Svelte (Low RAM)
5.0	Lollipop	2014	Cambio total de diseño y de motor interno para ser mucho más rápido.	Material Design / ART
6.0	Marshmallow	2015	Control real del usuario sobre qué puede hacer cada aplicación.	Permisos en Ejecución
8.0	Oreo	2017	Cambio en la arquitectura para facilitar las actualizaciones de los fabricantes.	Project Treble
10	Quince Tart	2019	Eliminación de los botones físicos/virtuales por gestos y modo oscuro total.	Navegación por Gestos
12	Snow Cone	2021	El móvil cambia de colores automáticamente según el fondo de pantalla.	Material You

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Versión	Nombre (Dulce)	Año	Principales características y funciones	CARACTERÍSTICA ESTRELLA
13	Tiramisu	2022	Permisos específicos para fotos y configuración de idiomas por cada app.	Permisos de Notificaciones
14	Upside Down Cake (interno)	2023	Enfoque del temario: Mejoras en eficiencia, fuentes gigantes y salud.	Health Connect Nativo
15	Vanilla Ice Cream (interno)	2024	Una "caja fuerte" dentro del móvil para esconder aplicaciones sensibles.	Espacio Privado
16	Baklava (interno)	2025	Inteligencia Artificial generativa que funciona dentro del móvil sin internet.	IA Gemini Nano Integrada
17	Cinnamon Bun	2026	Preparación contra ataques de ordenadores cuánticos y conexión total.	Seguridad Post-Cuántica

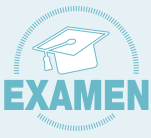
La versión más reciente, Android 14 (lanzada en 2023), introdujo mejoras significativas en privacidad, accesibilidad y personalización. Entre las novedades más destacadas se encuentran mayores controles para limitar el acceso de las aplicaciones a las fotos y vídeos del usuario, funciones de ampliación de texto y mejoras en la lectura para personas con dificultades visuales, así como nuevas opciones de personalización de pantalla de bloqueo. Además, se optimizó el rendimiento y se reforzó la compatibilidad con dispositivos plegables y grandes pantallas, así como la eficiencia energética.

6.1.2 Arquitectura

Android está construido sobre una arquitectura en capas que permite una separación clara entre el hardware, el sistema operativo y las aplicaciones del usuario. Esta arquitectura modular facilita la portabilidad del sistema a múltiples dispositivos.

En la base del sistema se encuentra el **kernel de Linux**, que actúa como núcleo del sistema operativo. Su función es gestionar el hardware, la memoria, los procesos y los controladores de dispositivos. En la parte superior del mismo se encuentran el middleware y las bibliotecas y APIs.

Por encima del kernel se sitúa la **capa de abstracción de hardware**, conocida como HAL (*Hardware Abstraction Layer*). Esta capa proporciona una interfaz estándar que permite al sistema operativo interactuar con el hardware, sin depender directamente del modelo o fabricante del dispositivo. Está formada por varios módulos, cada uno de ellos implementa un interfaz para un componente HW distinto.



El siguiente nivel corresponde al **Android Runtime,** donde se encuentran los entornos responsables de ejecutar las aplicaciones Android. Hasta la versión 5, Android utilizaba una máquina virtual llamada Dalvik, que fue sustituida por **ART (Android Runtime)**. ART permite ejecutar aplicaciones mediante técnicas combinadas de compilación: **AOT (Ahead Of Time)**, que compila parte del código al instalar la app para mejorar el rendimiento, y **JIT (Just In Time)**, que compila dinámicamente durante la ejecución, para optimizar el uso de recursos y adaptarse al comportamiento del usuario.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Por encima de ART se encuentran las **bibliotecas nativas** (escritas en C/C++) y las **bibliotecas de Java/Kotlin**, que permiten a los desarrolladores construir aplicaciones utilizando el SDK de Android. Finalmente, en el nivel superior, se sitúan las **aplicaciones del sistema**.

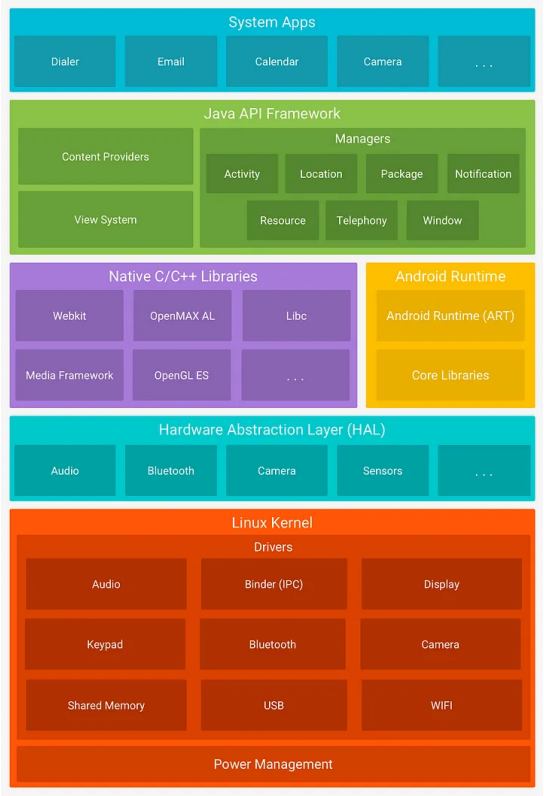


Ilustración 10. Arquitectura Android.

Fuente: https://crhystamil.medium.com/android-arquitectura-de-android-f6618e6ae969

6.1.3 Desarrollo de aplicaciones en Android

EXAMEN

El desarrollo de aplicaciones en Android se basa en el uso de un kit de desarrollo de software conocido como **Android SDK**, que proporciona todas las herramientas necesarias para compilar, depurar y empaquetar aplicaciones. Este kit está integrado en el entorno de desarrollo **Android Studio**, la plataforma oficial de Google.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

Las aplicaciones Android están escritas principalmente en **Java** o **Kotlin**. Cada aplicación se empaqueta en un archivo con extensión `.apk` (Android Package), que contiene todos los recursos, el código compilado y un archivo de manifiesto (Manifest) con la información básica de la aplicación.

La estructura típica de una aplicación Android incluye una o varias **actividades** (*Activities*), que representan pantallas o interfaces de usuario, además de componentes como **servicios**, **receptores de eventos** (*Broadcast Receivers*) y **proveedores de contenido**. Estos elementos se comunican entre sí mediante **intents**, que permiten activar funcionalidades o intercambiar datos entre componentes o incluso entre diferentes aplicaciones.

Una vez desarrollada, la aplicación puede ser instalada directamente en dispositivos físicos o distribuidas a través de **Google Play Store** u otros mercados alternativos. Para su publicación, debe estar firmada digitalmente con una clave privada del desarrollador.

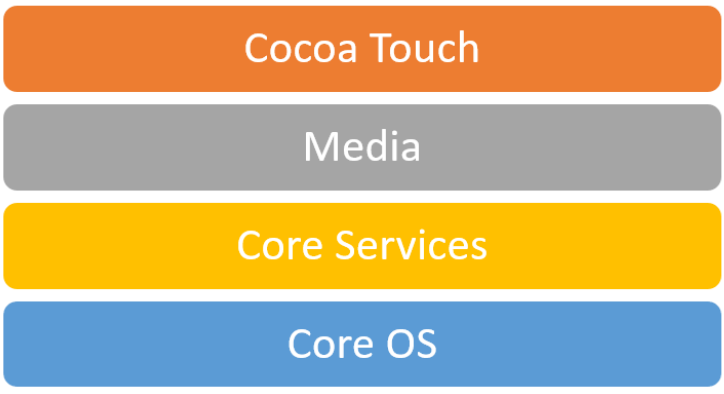
Por otro lado, el **Android NDK** (Native Development Kit) es un conjunto de herramientas que se integra con Android Studio, y permite desarrollar partes de una aplicación Android utilizando lenguajes de programación de bajo nivel como **C o C++**. Esto permite reutilizar bibliotecas nativas existentes, mejorar el rendimiento en procesos exigentes (como procesamiento de gráficos o audio) y acceder a funcionalidades específicas del hardware. Además, permite compilar el código nativo utilizando **CMake** o **ndk-build**, generando bibliotecas .que se cargan desde el código Java/Kotlin mediante JNI (Java Native Interface).

6.2 IOS

iOS es un sistema operativo para móviles creado por Apple en 2007 de forma exclusiva para sus equipos, siendo el segundo sistema operativo móvil en cuota de mercado, con un 27% (2024). Además de en iPhone, se utiliza en iPad o Apple TV. Se trata de un sistema de tipo Unix.

6.2.1 Arquitectura

Cuenta con cuatro capas: núcleo, capa de Core Services, Media y, por último, Cocoa Touch.



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



La capa del núcleo, **Core OS**, proporciona acceso directo a las funcionalidades del hardware del dispositivo. Está basado en UNIX (Darwin), y se encarga de la gestión de las interfaces, administración de energía, acceso a certificados y claves, etc.

Por encima se sitúa la capa **Core Services**, que proporciona acceso a bases de datos, almacenamiento en caché, preferencias del usuario, servicios de red, localización y servicios de notificación.

La siguiente capa es **Media**, que contiene los marcos necesarios para manejar gráficos, audio, vídeo y animaciones. Incluye bibliotecas como AVFoundation, Core Audio, Core Graphics o Core Animation, que permiten a las aplicaciones procesar contenidos multimedia con alto rendimiento y calidad.

En la capa superior se encuentra **Cocoa Touch**, que se encarga de las funcionalidades de la interfaz gráfica y de algunos sensores, como el de movimiento, cámara, localización, etc. La interfaz de iOS recibe el nombre de Aqua.

6.2.2 Desarrollo de aplicaciones en iOS

El desarrollo de aplicaciones en iOS se realiza utilizando el entorno oficial **Xcode**. Las aplicaciones se programan en **Swift**, el lenguaje moderno promovido por Apple, o en **Objective-C**, más antiguo, pero aún compatible.

Las aplicaciones deben cumplir las directrices de Apple para ser publicadas en la **App Store**, proceso que requiere firma digital y revisión previa.

6.3 OTROS SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES

Entre otros sistemas operativos móviles, cabe destacar los siguientes:

Sistema Operativo	Descripción
HarmonyOS	Desarrollado por Huawei. Basado en microkernel. Desde HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 5, lanzado en 2024), ha dejado de ser compatible con el kernel Linux y con las apps Android (AOSP), convirtiéndose en un sistema totalmente independiente, orientado a múltiples dispositivos (móviles, IoT, TV)..
KaiOS	Basado en Firefox OS. Diseñado para móviles básicos con apps web y conectividad 4G.
Tizen	Sistema de código abierto impulsado por Samsung. Usado en wearables, televisores y algunos móviles.
Sailfish OS	Sistema de origen europeo, basado en Linux y compatible con apps Android.
Windows Phone	Sistema desarrollado por Microsoft. Discontinuado, integraba inter-faz moderna y ecosistema unificado.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

7. SISTEMAS OPERATIVOS PARA MAINFRAME

Los **mainframes** son grandes sistemas informáticos diseñados para procesar un alto volumen de transacciones, mantener operaciones críticas de negocio y dar soporte a múltiples usuarios simultáneos con altos niveles de disponibilidad, seguridad y rendimiento. Se utilizan especialmente en sectores como la banca, la administración pública, los seguros, las telecomunicaciones o el transporte aéreo.

7.1 CARACTERÍSTICAS

Los sistemas operativos de mainframe están orientados a la **gestión masiva de datos**, la **concurrencia a gran escala** y la alta **fiabilidad**. Están optimizados para trabajar con millones de operaciones diarias sin interrupciones, manteniendo tiempos de respuesta estables incluso bajo cargas elevadas. Además, ofrecen mecanismos avanzados de control de acceso, particionamiento lógico, virtualización, trazabilidad y recuperación ante fallos.

Una característica distintiva es su **alta escalabilidad**, tanto vertical (añadiendo más recursos a un único sistema) como horizontal (coordinando múltiples particiones o entornos lógicos).

7.2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO

Los sistemas operativos de mainframe pueden operar en distintos **modos de funcionamiento**, según el tipo de carga o aplicación:

- **Modo batch (procesamiento por lotes):** los trabajos se agrupan en lotes que se procesan de forma secuencial sin interacción del usuario. Cada trabajo incluye instrucciones específicas, y los resultados se obtienen tras la ejecución completa. Este modelo es muy eficiente para tareas repetitivas.
- **Modo online (procesamiento interactivo o transaccional)**: Permite la interacción directa y en tiempo real entre el usuario y el sistema, normalmente a través de terminales o aplicaciones cliente.

En la práctica, los sistemas operativos de mainframe combinan ambos modos, ejecutando tareas en segundo plano mientras atienden solicitudes de usuarios en tiempo real.

7.3 EJEMPLOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

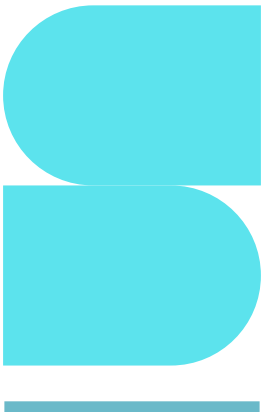
Entre los sistemas operativos más representativos para mainframe se encuentran:

- **z/OS**: sistema operativo de IBM para mainframes System z. Ofrece alta disponibilidad, capacidad de procesamiento paralelo, soporte de entornos virtuales (LPARs), cifrado de datos, gestión avanzada de cargas de trabajo y compatibilidad con estándares abiertos como UNIX y Java.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025

- **z/VM**: sistema de virtualización para mainframes IBM. Permite ejecutar múltiples sistemas operativos simultáneamente en particiones virtuales, ideal para entornos con alta densidad de usuarios o servidores.
- **z/VSE**: sistema más sencillo que z/OS, orientado a cargas de trabajo menos complejas, pero igualmente fiable. Aún se utiliza en entornos corporativos heredados.
- **Linux on Z**: versión adaptada de Linux para mainframes, que combina la estabilidad del entorno mainframe con la flexibilidad del ecosistema Linux. Permite ejecutar aplicaciones modernas en hardware de alta disponibilidad.

© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025



© Reservados todos los derechos de esta edición para POWEREDUCATION S.L., 2025.

Queda rigurosamente prohibida cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública o transformación total o parcial de esta obra sin el permiso escrito de los titulares de los derechos de explotación.